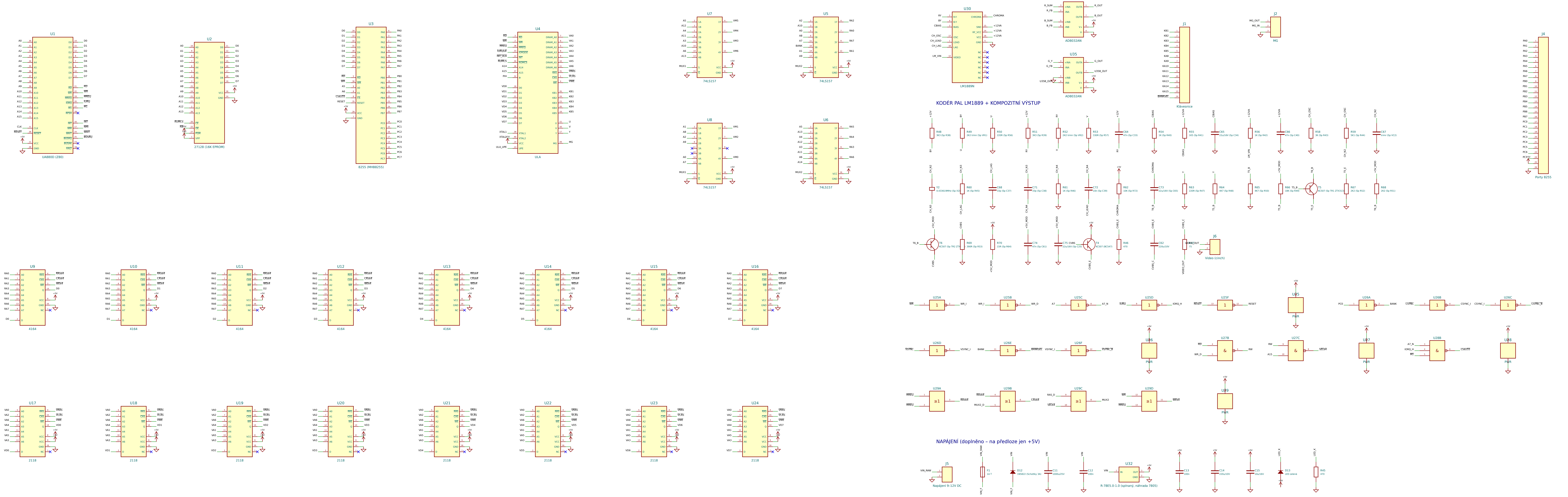
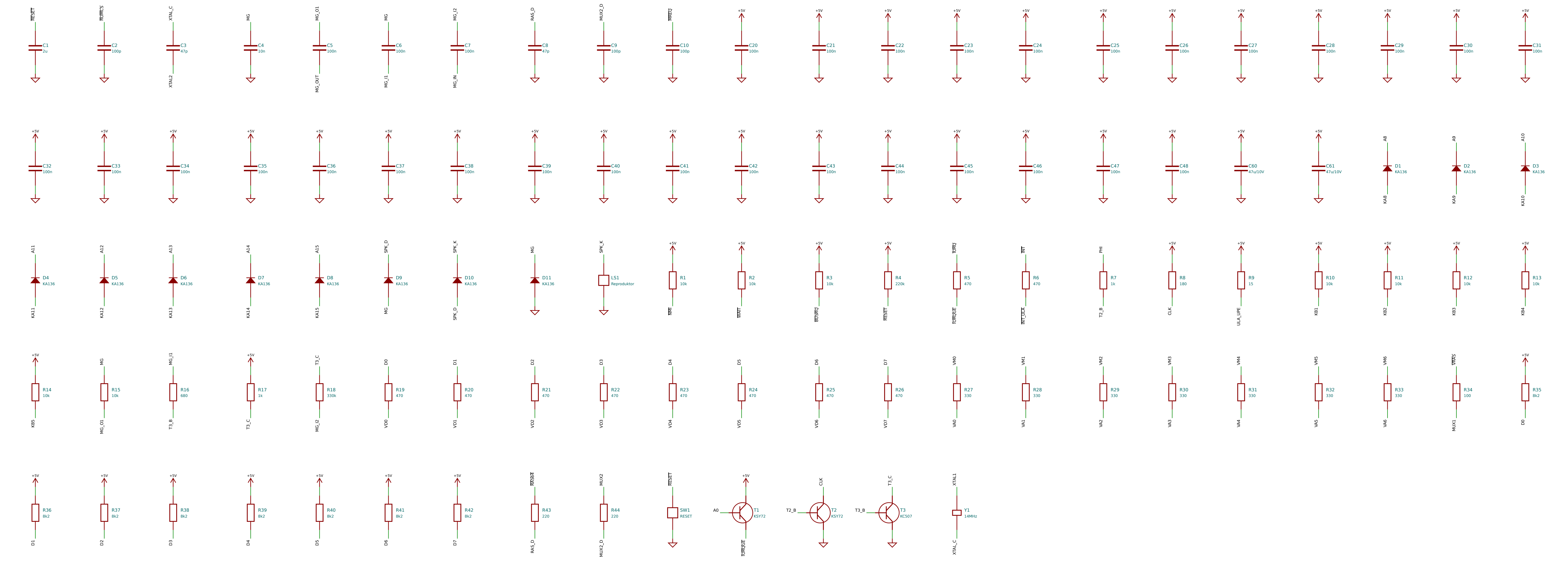
DIDAKTIK GAMA – SCHÉMA ZAPOJENIA (překresleno z tištěné předlohy)

Spoje jsou vedeny návěštími (labels) – stejné jméno = stejný net. X = aktivní v nule.



KODÉR PAL LM1889 + KOMPOZITNÍ VÝSTUP

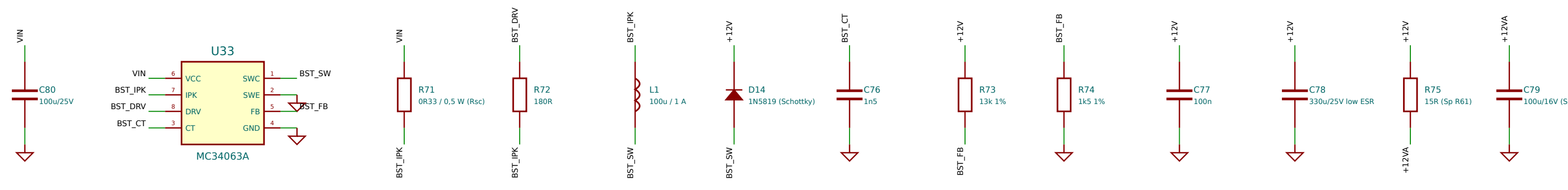
NAPÁJENÍ (doplněno – na předloze jen +5V)



K OVĚŘENÍ (na předloze nečitelné / odhadnuté):

- U2 pin 20 (/CE): /ROMCS = ULA pin 34 – U pinu 20 je jen kondenzátor 100p; připojení na ULA ROMCS je odhad
- U4 (ULA): pin GND není ve schématu nakreslen – Čísla pinů 36/37 (A14/A15) a 2 (/WR) jsou na předloze rozmazaná – převzato dle zapojení ZX ULA
- MG / zvuk (D9–D11, LS1, T3): horní konce reproduktoru, diod a 10n – Na předloze končí bez označení – připojeno na GND; zapojení KC507 přepsáno doslova, ověřit
- U33 MC34063A (měnič +12 V): náhrada měniče Spectra (TR4/TR5 + cívka 1703) – Zapojení boost podle aplikační poznámky MC34063; Rsc 0R33 = proudové omezení ~0,9 A, Ct 1n5 ~ 30 kHz – ověřit s datasheetem
- U30 LM1889 + okolí: překresleno ze schématu ZX Spectrum Issue 1/2 – Předloha Gamy má jen blok KÓDER – ověřit, že Gama používá stejné zapojení (typ obvodu na desce)
- U30 pin 16: chroma supply na +12VA – Ve schématu Spectra není spoj pinu 16 jasně vidět; podle manuálu je to napájení chroma
- VGA výstup (U34–U36, J7): RGB 15,6 kHz + CSYNC na pinu 13, VSYNC na pinu 14 – Běžný VGA monitor chce 31 kHz – potřeba monitor s 15 kHz nebo převodník (GBS-8200, OSSC, RetroTINK)
- R76–R97 (matice YUV->RGB): poměry R = Y+V, B = Y+U, G = Y-(U+V) – Úrovně U/V z ULA nejsou dokumentované – trimry nastavit podle bílé/černé a barevných pruhů; G kanál nejcitlivější
- U36 LM1881: vstup z Y přes 100n, Rset 680k || 100n – Podle katalogového listu LM1881; ověřit, že Y z ULA má 0,5–2 Vpp
- U31/J3 modulátor: odstraněn – Nahrazen výstupem VGA; zůstává kompozitní cinch J6
- T4, R46, C62, R47, J6: kompozitní video výstup – Doplněno (na předloze není) – přímý výstup CVBS pro monitor/TV se vstupem AV, obchází modulátor
- U7/U8 vstupy: přiřazení A/B vstupů LS157 – Na předloze jsou vidět jen odbočky z adresové sběrnice – řádek An / sloupec An+7 je odvozeno funkčně
- U5 pin 10: sloupcový bit RA7 = BANK (PC0 8255) – Funkční odhad: horních 32K je 2x32K banka přepínaná PC0
- U27 pin 10: = A15 – Vstup přichází z adresové sběrnice, konkrétní linka nečitelná
- U28 (CS 8255): 3vstupé NAND: ~A7, IORQ, /M1 – Typ hradla a třetí vstup (/M1) odhadnuty; port 8255 = A7=0 (1Fh/3Fh/5Fh/7Fh)
- U29D (/WE64): vstupy 12 = /WR, 13 = /MREQ – Výstup 11 jde na /WE 4164 – vstupy na předloze nejasné
- C9: 100p z MUX2_D na GND – Druhý konec kondenzátoru na předloze nejasný
- U32 spínaný stabilizátor: R-78E5.0-1.0 místo MA7805 (stejné vývody IN-GND-OUT) – Méně tepla (účinnost ~90 %); při rušení obrazu lze vrátit MA7805 na chladiči
- Napájení (J5, F1, D12, U32): celý blok doplněn – Na předloze není – 9 V nestabilizovaných + 7805 odpovídá servisnímu manuálu ZX Spectrum 128 (zdroj ZX power pack); u Gamy ověřit na adaptéru
- C20–C61: blokování napájení – Doplněno: 100n u každého IC (u napájecích pinů), 47u u bank 4164 a 2118

MĚNIČ +12 V pro kodér (MC34063A, náhrada měniče ze Spectra)



VGA VÝSTUP RGB 15 kHz (matice YUV->RGB + LM1881) – místo modulátoru